

MATRIZ DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR

Projeto TrainUp – Plataforma de Gestão e Acompanhamento de Treinos

1. Descrição geral da integração

O **TrainUp** é uma plataforma desenvolvida para apoiar a gestão de treinos e o acompanhamento da evolução dos usuários. O projeto integra desenvolvimento de software, banco de dados, ciência de dados, computação em nuvem, DevOps, automação e aspectos relacionados à ética, cidadania, acessibilidade e usabilidade.

2. Matriz de Integração Curricular

Desenvolvimento Backend / Programação:

A disciplina de Desenvolvimento Backend / Programação está relacionada à criação da API. É aqui que acontecerão todas as regras do sistema, como o cadastro e login de usuários, a criação e acompanhamento dos treinos, o histórico de evolução e o agendamento de aulas. Para fazer tudo isso funcionar, usaremos a linguagem Python com o framework FastAPI.

- **Resultado:** Uma API pronta e funcionando, com todos os acessos necessários para cadastrar, buscar, atualizar e organizar as informações do aplicativo.

Banco de Dados:

A disciplina de Banco de Dados é aplicada na modelagem e no armazenamento das informações utilizadas pelo TrainUp. Usaremos o PostgreSQL para guardar os dados de usuários, treinos, evolução física e agendamentos de forma estruturada e interligada.

- **Resultado:** Um banco de dados bem planejado, com todas as relações entre as informações definidas e pronto para realizar as operações de CRUD (criar, consultar, atualizar e excluir dados).

Desenvolvimento Front-end:

Esta parte cuida do visual e da navegação do TrainUp no navegador. O sistema será construído com React e Tailwind CSS, garantindo uma experiência simples, organizada e fácil de usar.

- **Resultado:** Telas modernas e adaptáveis para celular e computador (responsivas), onde o usuário poderá se cadastrar, ver seus treinos, acompanhar a evolução física e gerenciar seus agendamentos.

Ciência de Dados / Analytics:

A disciplina de Ciência de Dados é integrada ao projeto por meio do tratamento e da análise dos dados relacionados à evolução e à frequência dos usuários. O TrainUp usará um serviço de inteligência criado em Python para calcular dados importantes, como a variação de peso e a média de presença nas aulas.

- **Resultado:** O arquivo `analytics_service.py`, que fará todos os cálculos automaticamente para gerar gráficos e indicadores visuais que mostram o progresso do aluno ao longo do tempo.

Computação em Nuvem:

A disciplina de Computação em Nuvem está presente na disponibilização do TrainUp em um ambiente de nuvem. A aplicação e o banco de dados ficarão hospedados em serviços de nuvem, permitindo que o sistema seja acessado de qualquer lugar, sem depender do computador onde ele foi criado.

- **Resultado:** Publicação da aplicação em um ambiente online, tornando o aplicativo totalmente acessível pela internet de forma simples e rápida.

DevOps / Controle de Versão:

Os conhecimentos de DevOps e Controle de Versão são aplicados por meio da utilização do Git e do GitHub para organizar, versionar e acompanhar o desenvolvimento do projeto. Todo o código do TrainUp ficará armazenado em um repositório, permitindo que a equipe trabalhe junta de forma organizada e com total controle sobre cada alteração feita.

- **Resultado:** Repositório oficial no GitHub e um processo automatizado de publicação (*deploy* contínuo): basta enviar as melhorias para o GitHub que o aplicativo será atualizado na internet automaticamente.

Automação Industrial:

Embora o TrainUp não utilize diretamente robôs, sensores ou equipamentos físicos, os conceitos de Automação Industrial podem ser representados por meio da utilização de dados simulados. O sistema simulará dados de processos automatizados e utilizará a coluna origem no banco de dados para identificar de onde virá cada informação.

- **Resultado:** Dados simulados e o campo origem registrado no banco, demonstrando na prática como o sistema receberia e organizaria dados vindos de equipamentos automatizados.

Relações Humanas e Cidadania:

Esta parte cuida da ética, privacidade e acessibilidade do TrainUp. O projeto foi desenvolvido com foco no uso responsável das informações — seguindo os princípios da LGPD e usando dados fictícios nos testes para não expor informações pessoais reais —, além de oferecer uma interface simples e acessível para qualquer pessoa usar.

- **Resultado:** Garantia da proteção de dados na prática, utilização de informações fictícias durante o desenvolvimento e entrega de telas com fácil navegação, boa usabilidade e acessibilidade para diferentes perfis de usuários.

3. Viabilidade da proposta

A integração das disciplinas foi planejada de forma prática e viável. O projeto prioriza tecnologias acessíveis e já conhecidas pelo grupo, evitando complexidade desnecessária. Enquanto as disciplinas técnicas são aplicadas em funcionalidades reais do sistema, as de menor aderência ao desenvolvimento web são representadas de forma conceitual, como simulação de dados, ética, privacidade e acessibilidade.

Como resultado, o TrainUp entrega uma solução equilibrada, funcional e alinhada ao tempo de desenvolvimento do grupo, garantindo a aplicação prática de todas as matérias de forma eficiente.

4. Tecnologias previstas

- Backend: Python + FastAPI.
- Banco de dados: PostgreSQL.
- Front-end: React + Tailwind CSS.
- Gráficos e visualização: biblioteca como Recharts.
- Controle de versão: Git + GitHub.
- Hospedagem/Deploy: plataforma de nuvem, como Render.

5. Conclusão

O TrainUp mostra como todas as matérias se conectam na prática em um único aplicativo. Unimos o desenvolvimento técnico de um sistema web com análise de dados, nuvem, DevOps, automação, ética e experiência do usuário, comprovando a aplicação real de tudo o que é estudado ao longo do semestre.

- **Resultado:** Uma Matriz de Integração Curricular completa, demonstrando o aprendizado prático e a capacidade de integrar diferentes áreas da tecnologia em uma solução real.